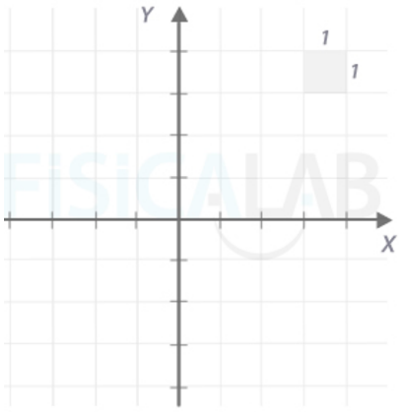
FÍSICA 2º BAC	2º parcial 2ª evaluación.	25-01-2021
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Grupo:** 2º BAC____		

CUESTIÓN 1

Una carga puntual de valor Q ocupa la posición (0,0) del plano XY en el vacío. En un punto A del eje X el potencial es V = -12000 V y el campo eléctrico es **E** = - 8000 **i** N/C. Si las coordenadas están dadas en metros, calcule:

a) Las coordenadas (X,Y) del punto A y el valor de Q (en μC).

b) El trabajo necesario y carácter del proceso para llevar un protón desde el punto A(X,Y) m hasta el punto B(3,0) m. Justifica las respuestas.
(Datos: $|e| = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; $K_0 = 9\cdot10^{9}$ N m^2 C^{-2}).

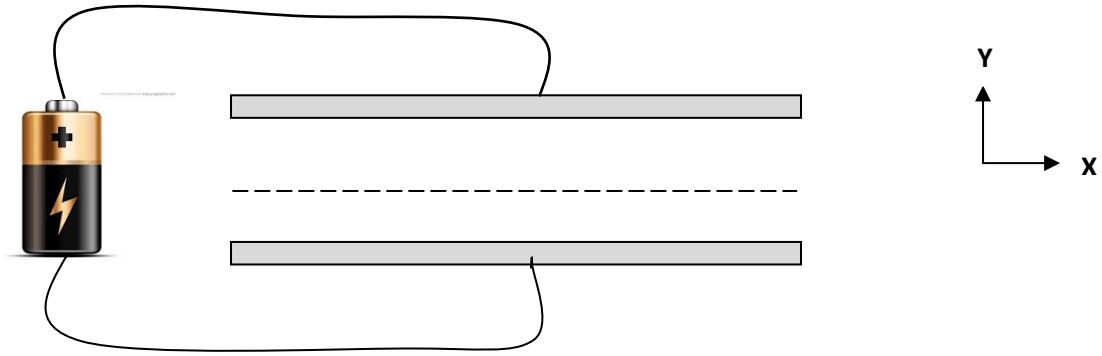


CUESTIÓN 2

En un lugar del espacio coexisten un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$. La diferencia de potencial entre las placas es de 250 (V) y están separadas 1 mm. (Su disposición es según la gráfica adjunta).

a) ¿Qué valor ha de tener el vector campo magnético $\vec{B}$ (módulo, dirección y sentido) en dicha región del espacio para que los electrones que entren en ella según el vector $\vec{v}$ = -10^6 $\vec{i}$ (m/s), sufran una fuerza de Lorentz dada por el vector $\vec{F}_{\mathbf{Lorentz}} = 5{,}6\cdot10^{-14}\,\vec{j}$(N)?

b) ¿Cómo habrá que colocar el campo magnético $\vec{B}$, y qué valor deberá tener el mismo (vector), para que esos electrones describan un MRU?
Dato: carga del electrón: -e = $-1{,}6\cdot10^{-19}$ C



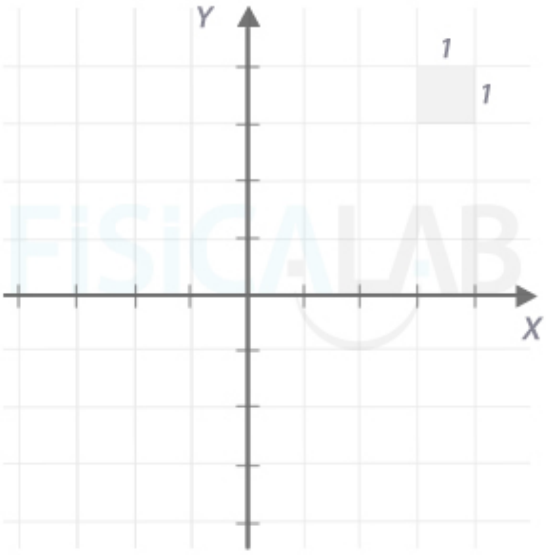
CUESTIÓN 3

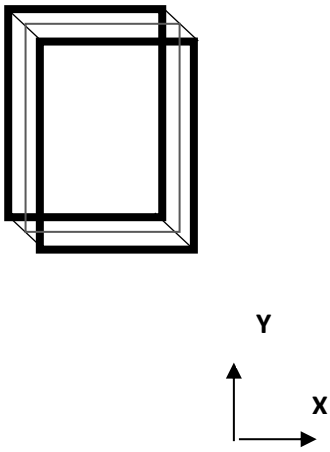
Una bobina cuadrada de 400 espiras de lado 5 cm se coloca en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina según el vector $\vec{B}$ = B(t) $\vec{k}$. El módulo del campo magnético varía con el tiempo de acuerdo con la expresión

$$B(t) = t^2 - 4 \cdot t \text{ (t en segundos y B en teslas)}$$

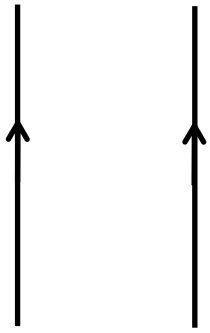
Determinar:

a) El flujo magnético $\Phi(t)$ que atraviesa la bobina en función del tiempo.
b) La fem $\varepsilon(t)$ inπducida en la bobina en función del tiempo.
c) Halla la fem inducida en la bobina en el instante t = 2 s.
d) Representa ambas funciones en los ejes que acompañan al ejercicio en el intervalo $t \in [0, 4]$ s.
e) ¿En qué sentido viaja la corriente inducida en la bobina?
f) Enuncia las leyes en que te basas para responder los apartados anteriores.





CUESTIÓN 4

Sean I_1 e I_2 dos hilos paralelos, rectilíneos e indefinidos, separados una distancia d = 4 cm, por los que circulan corrientes en el mismo sentido de valores 10 A y 20 A respectivamente. Se pide calcular:

a) El campo magnético total B creado en un punto P equidistante a ambos y situado en el plano que contiene los cables.
b) La fuerza que el cable 1 ejerce sobre el cable 2 (módulo, dirección y sentido). (Dato: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m A^{-2})